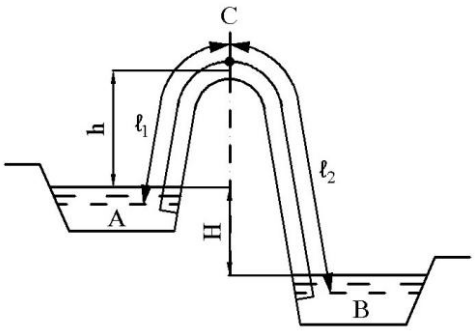
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ № 2

ՀԻԴՐՈԴԻՆԱՄԻԿԱ

1. ԲԵՌՆՈՒԼԻԻ ՀԱՎԱՍԱՐՄԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԻԴԵԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԽՆԴԻՐ 3 - A և B ավազանները, որոնց հորիզոնների տարբերությունն է H, միացված են պողպատե խողովակով: Հաշվել սիֆոնով անցնող ելքը և տեղադրման h բարձրությունը, այն պայմանով, որ սիֆոնի C կետում վակուումի մեծությունը չգերազանցի թույլատրելի արժեքից: Սիֆոնի տրամագիծն է d, երկարությունը՝ $\ell = \ell_1 + \ell_2$:



Տրված է.

H = մ

d = մ

ℓ_1 = մ

ℓ_2 = մ

$P_{վակ.}$ = մթն

Q - ?

h - ?

Լուծում

Գրենք Բեռնուլիի հավասարումը 1-1 և 2-2 կտրվածքների համար.

$$Z_1 + \frac{P_1}{\rho g} + \frac{\alpha V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{\alpha V_2^2}{2g} + \sum h_ц$$

ըրտեղ՝

$Z_1 = H$ $\quad P_1 = P_2 = P_{մթն}$ $\quad H = \Sigma h_ц$

$Z_2 = 0$ $\quad V_1 = V_2 \to 0$

Ճնշման կորուստների գումարը որոշվում է հետևյալ կերպ.

$$\Sigma h_{կ}=h_{մ}+h_{կոր}+h_{ե1}+h_{ե2}+h_{ելք}=\frac{V_{խ}^2}{2g}\left(\xi_{մ}+\frac{\lambda \ell_1}{d}+\xi_{կոր}+\frac{\lambda \ell_2}{d}+\xi_{ելք}\right)=H$$

Հետևաբար խողովակով անցնող հեղուկի շարժման արագությունը կորոշվի ենք հետևյալ բանաձևով.

$$V_{խ}=\sqrt{\frac{2gH}{\left(\xi_{մ}+\frac{\lambda \ell_1}{d}+\xi_{կոր}+\frac{\lambda \ell_2}{d}+\xi_{ելք}\right)}}=$$

$$=\sqrt{-}=\qquad \text{մ/վ}$$

Ելքի որոշման համար օգտվում ենք հետևյալ հավասարումից.

$$Q=\omega_{խ}V_{խ}=\frac{\pi d^2}{4}V_{խ}=-\quad=\quad \text{մ}^3/\text{վ}=\quad \text{լ/վ}$$

h բարձրությունը որոշելու համար գրենք Բեռնուլիի հավասարումը 1-1 և C-C կտրվածքների համար.

$$Z_1+\frac{P_1}{\rho g}+\frac{\alpha V_1^2}{2g}=Z_C+\frac{P_C}{\rho g}+\frac{\alpha V_C^2}{2g}+\sum h_{կ}$$

որտեղ՝

$Z_1=H$ $\quad P_1=P_{մթն}$ $\quad V_1\to 0$

$Z_C=h$ $\quad P_C=P_C$ $\quad V_C=V_{խ}$

$$P_{վակ.թ.}=P_{մթն}-P_C$$

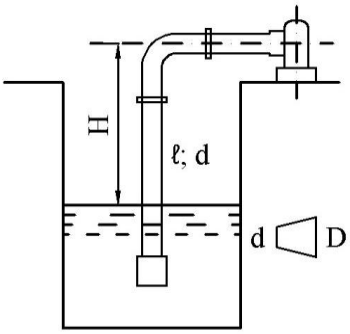
Այսինքն.

$$h=\frac{P_{մթն}-P_C}{\rho g}-\frac{\alpha V_{խ}^2}{2g}-\left(\xi_{մ}+\frac{\lambda \ell}{d}+\xi_{կոր}\right)\frac{V_{խ}^2}{2g}=$$

$$=-\,-\,-\,-\,-\,(\quad)-\,=\,-\qquad \text{մ}$$

ԽՆԴԻՐ 3 - Որոշել պոմպի ներծծման խողովակի տրամագիծը և տեղադրման բարձրությունը, որպեսզի վակուումի մեծությունը ներծծման մասում չգերազանցի թույլատրելի $h_{վակ.}$ արժեքը:

Պոմպի արտադրողականությունը Q է, ներծծման խողովակաշարի երկարությունը՝ ℓ: Պոմպի ներծծման կցափողի տրամագիծը D է (ներծծման խողովակաշարում թույլատրելի արագությունը ընդունել 1-1.5 մ/վրկ):



Տրված է.

Q = $մ^3$/վրկ

ℓ = մ

$h_{վակ.}$ = մ�ջս

D = մ

d - ?

H - ?

Լուծում

Խողովակի տրամագիծը որոշելու համար գրենք ելքի որոշման բանաձևը, որն ունի հետևյալ տեսքը.

$$Q = \omega V = \frac{\pi d^2}{4} V ,$$

ըրտեղից՝

$$d = \sqrt{\frac{4Q}{\pi V}} = \sqrt{-} = \quad մ$$

Գրենք Բեռնուլիի հավասարումը 1-1 և 2-2 կտրվածքների համար.

$$Z_1 + \frac{P_1}{\rho g} + \frac{\alpha V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{\alpha V_2^2}{2g} + \sum h_ч$$

որտեղ՝

$$h_{վակ} = \frac{P_1 - P_2}{\rho g} \qquad \Sigma h_ч = h_մ + h_ℓ + h_{կոր} + h_{լայն} + h_{ելք}$$

$Z_1=0$ $P_1=P_{մթն}$ $V_1 \to 0$

$Z_C=H$ $P_2=P_2$ $V_2=V_x=(1,0...1,5)\left(\frac{D}{d}\right)^2=$ մ/վ

$$h_մ = \xi_մ \frac{V^2}{2g};$$ $\xi_մ=0,5$

$$h_\ell = \lambda \frac{\ell}{d} \frac{V^2}{2g};$$ $\lambda=$

$$h_{կոր} = \xi_{կոր} \frac{V^2}{2g};$$ $\xi_{կոր}=1,1$

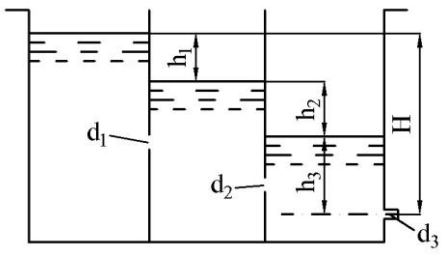
$$h_{լայն} = \xi_{լայն} \frac{V_x^2}{2g} = \xi_{լայն} \frac{V^2}{2g}\left(\frac{D}{d}\right)^4;$$ $\xi_{լայն}=0,04$

$$h_{ելք} = \xi_{ելք} \frac{V^2}{2g};$$ $\xi_{ելք}=1,0$

$$H = h_{վակ} - 2\frac{V^2}{2g}\left[\xi_մ + \frac{\lambda\ell}{d} + \xi_{կոր} + \left(\frac{D}{d}\right)^4\left(\xi_{լայն} + \xi_{ելք}\right)\right] =$$ սմ = մ

2. ԱՐՏԱՀՈՍՈՒՄՆ ԱՆՑՔԵՐԻՑ ԵՎ ԿՂԱՓՈՂԵՐԻՑ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ՃՆՇՄԱՆ ՏԱԿ

ԽՆԴԻՐ 4 - Ավազանը միջնապատով բաժանված է երեք բաժանմունքների, որոնց վրա արված են անցքեր: Առաջին միջնապատի վրա արված են d_1, երկրորդի վրա՝ d_2 տրամագծերով անցքեր: Պատի վրա ամրացված է d_3 տրամագծով գլանային կցափող: Կցափողի առանցքի և առաջին բաժանմունքում ջրի հորիզոնի տարբերությունը H է: Որոշել ավազանից արտահոսող Q ելքը և h_1, h_2, h_3 խորությունները:



<u>Տրված է.</u>

H = մ

d_1= սմ

d_2= սմ

<u>d_3= սմ</u>

Q = ?

h_1, h_2, h_3 - ?

Լուծում

Անցքերից և կցափողից արտահոսման դեպքում ավազանի տարբեր հատվածներում ելքերն իրար հավասար են՝

$$Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q$$

իսկ ճնշումները տարբեր հատվածներում գումարվում են.

$$h_1 + h_2 + h_3 = H$$

$$Q_1 = \mu_1 \omega_1 \sqrt{2gh_1}$$

$$Q_2 = \mu_2 \omega_2 \sqrt{2gh_2}$$

$$Q_3 = \mu_3 \omega_3 \sqrt{2gh_3}$$

որտեղ μ-ն ելքի գործակիցն է, որի արժեքներն ընդունում ենք համապատասխան աղյուսակներից:

Այստեղից կարող ենք որոշել h_1, h_2, h_3 խորությունները.

$$h_1 = \frac{Q^2}{2g\mu_1^2\omega_1^2}$$

$$h_2 = \frac{Q^2}{2g\mu_2^2\omega_2^2}$$

$$h_3 = \frac{Q^2}{2g\mu_3^2\omega_3^2}$$

Հետևաբար,

$$\frac{Q^2}{2g}\left(\frac{1}{\mu_1^2\omega_1^2} + \frac{1}{\mu_2^2\omega_2^2} + \frac{1}{\mu_3^2\omega_3^2}\right) = H$$

Ելքը կորոշվի հետևյալ կերպ.

$$Q = \sqrt{\frac{2gH}{\frac{1}{\mu_1^2\omega_1^2} + \frac{1}{\mu_2^2\omega_2^2} + \frac{1}{\mu_3^2\omega_3^2}}} =$$

$= \sqrt{-}$ $=$ մ^3/վ = լ/վ

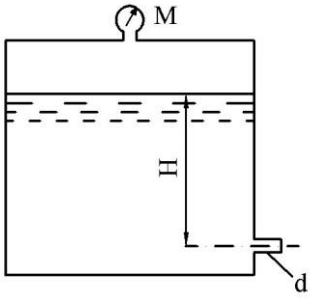
$h_1 = -$ $=$ մ

$h_1 = -$ $=$ մ

$h_2 = -$ $=$ մ

$h_3 = -$ $=$ մ

ԽՆԴԻՐ 4 - Բաքի ուղղաձիգ պատի վրա արված է d տրամագծով անցք: Ջրի խորությունը անցքի առանցքում h_1 է, ճնշումը ազատ մակարդակի վրա՝ P_M: Որոշել անցքից արտահոսող ելքը և ինչպես կփոխվի այն, եթե անցքին միացնենք գլանաձև կցափող:



Տրված է.

h = մ

d = մմ

P_M = կՊա

Q - ?

$\frac{Q_ա}{Q_{կց}}$ - ?

Լուծում

ա) անցքի հաշվարկը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$Q_{անցք} = \omega_u V_u$$

Սեղմված կտրվածքում հեղուկի շարժման արագությունը կլինի.

$$V_u = \varphi\sqrt{2gH}$$

Հետևաբար.

$$Q_{անցք} = \varphi\varepsilon\omega\sqrt{2gH} = \mu\omega\sqrt{2gH}$$

$$\mu = \varphi\varepsilon ,$$

μ- ն ելքի գործակիցն է, անցքի համար վերցնում ենք.

$$\mu_ա = 0{,}62$$

$$H = h + \frac{P_M}{\rho g}$$

$$Q_{անցք} = \mu\frac{\pi d^2}{4}\sqrt{2g\left(h + \frac{P_M}{\rho g}\right)} =$$

= = մ^3/վ = լ/վ

բ) կցափողի համար

$$Q_{կց} = \mu_{կց}\omega\sqrt{2g\left(h + \frac{P_M}{\rho g}\right)} =$$

= = մ^3/վ = լ/վ,

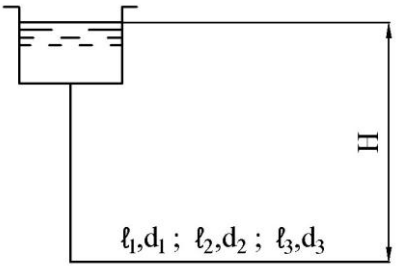
որտեղ՝ $\mu_{կց} = 0{,}82$

Անցքի և կցափողի ելքերի հարաբերությունը կկազմի.

$$\frac{Q_ա}{Q_{կց}} = - =$$

3. ԵՐԿԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

ԽՆԴԻՐ 5 - Ջրատարը բաղկացած է չուգունե խողովակների երեք հատվածներից՝ d_1, ℓ_1; d_2, ℓ_2; d_3, ℓ_3 չափերով: Որոշել թողարկվող ելքը, եթե ջրատարի ճնշումը H է:



Տրված է.

H = մ

d_1= մմ

d_2= մմ

d_3= մմ

ℓ_1 = մ

ℓ_2 = մ

ℓ_3 = մ

Q -?

Լուծում

Հաջորդական միացման դեպքում երկար խողովակաշարի տարբեր հատվածներում ելքերն իրար հավասար են, իսկ ճնշումները գումարվում են.

$$Q = Q_1 = Q_2 = Q_3$$

$$h_{W1} + h_{W2} + h_{W3} = H$$

Ճնշման կորուստները խողովակաշարի տարբեր հատվածներում որոշվում են հետևյալ բանաձևերով.

$$h_{w1} = \ell_1 \frac{Q^2}{K_1^2}$$

$$h_{w2} = \ell_2 \frac{Q^2}{K_1^2}$$

$$h_{w3} = \ell_3 \frac{Q^2}{K_3^2}$$

որտեղ՝

K-ն ելքի մոդուլն է, որի արժեքը վերցնում ենք համապատասխան աղյուսակից, ըստ տրամագծի.

$K_1 =$ մ^3/վ

$K_2 =$ մ^3/վ

$K_3 =$ մ^3/վ

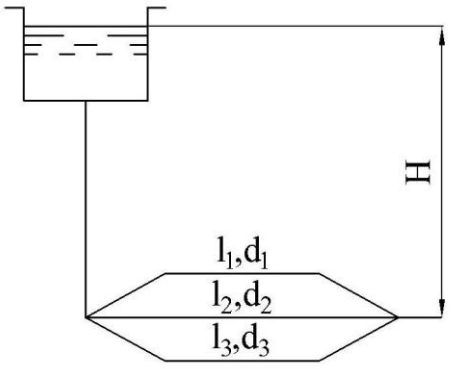
$$Q^2\left(\frac{\ell_1}{K_1^2}+\frac{\ell_2}{K_2^2}+\frac{\ell_3}{K_3^2}\right)=H$$

Վերևաբար ելքը կորոշենք հետևյալ բանաձևով.

$$Q=\sqrt{\frac{H}{\frac{\ell_1}{K_1^2}+\frac{\ell_2}{K_2^2}+\frac{\ell_3}{K_3^2}}}=$$

$=\sqrt{-}$ = մ^3/վ = լ/վ

ԽՆԴԻՐ 5 - Ջրատարը բաղկացած է զուգահեռ միացված չուգունե խողովակների երկու հատվածներից՝ d_1, ℓ_1; d_2, ℓ_2, d_3, ℓ_3 չափերով: Որոշել խողովակաշարով անցնող ելքը, եթե ջրատարի ճնշումը H է:



Տրված է.

H = մ

d_1= մմ

d_2= մմ

d_3= մմ

ℓ_1 = մ

ℓ_2 = մ

ℓ_3 = մ

Q -?

Լուծում

Զուգահեռ միացման դեպքում երկար խողովակաշարի տարբեր հատվածներում ելքերը գումարվում են, իսկ ճնշումները իրար հավասար են.

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = Q$$

$$h_{W1} = h_{W2} = h_{W3} = H$$

Խողովակաշարի առաջին հատվածում ելքը որոշվում է հետևյալ կերպ.

$$Q_1 = K_1\sqrt{\frac{h_{W1}}{\ell_1}} = \quad = \quad մ^3/վ = \quad լ/վ$$

Երկրորդ հատվածում՝

$$Q_2 = K_2\sqrt{\frac{h_{W2}}{\ell_2}} = \quad մ^3/վ = \quad լ/վ$$

Երրորդ հատվածում՝

$$Q_3 = K_3\sqrt{\frac{h_{W3}}{\ell_3}} = \quad մ^3/վ = \quad լ/վ$$

որտեղ՝

K-ն ելքի մոդուլն է, որի արժեքը վերցնում ենք համապատասխան աղյուսակից, ըստ տրամագծի.

$K_1 =$ $մ^3/վ$

$K_2 =$ $մ^3/վ$

$K_3 =$ $մ^3/վ$

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = \quad = \quad լ/վ$$